

5 ATM 配置

异步传输模式ATM（Asynchronous Transfer Mode）是国际电信联盟-电信标准部ITU-T定义的信元传输标准。以信元为基本单位进行信息传输、复用和交换。具有信元长度固定（53字节）、面向连接、简化等特性。

5.1 ATM简介

介绍ATM的定义和目的。

5.2 ATM原理描述

介绍ATM的实现原理。

5.3 ATM配置注意事项

介绍ATM特性的配置注意事项。

5.4 ATM应用场景

介绍ATM的应用场景。

5.5 ATM缺省配置

介绍ATM常见参数的缺省配置。

5.6 配置ATM PVC组

通过配置PVC组，可以实现到达同一目的IP地址的多条PVC同时转发，充分利用现有带宽，并且可以提升重点业务的可靠性。

5.7 配置ATM链路上承载不同协议报文

配置IPoA，IPoEoA，PPPoA，PPPoEoA和透明网桥的映射等功能。

5.8 配置PVC的业务类型

配置PVC的业务类型及OAM、VP参数主要包括设置PVC的业务类型、配置OAM F5 Loopback功能、设置VP监管等功能。

5.9 配置ATM OAM

OAM提供了一种不中断业务的故障检测、故障定位和性能检测功能。在用户信元流中间插入一些有着标准的信元结构的OAM信元，可以提供网络的一些特定信息。

5.10 清除ATM接口统计信息

5.11 配置举例

该部分从ATM的组网需求、配置思路、数据准备、配置过程等方面对ATM进行了详细的描述。

5.12 ATM FAQ

5.1 ATM 简介

介绍ATM的定义和目的。

定义

ATM被ITU-T（International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector）于1992年6月指定为宽带ISDN的传输和交换模式。由于其灵活性以及对多媒体业务的支持，ATM被认为是实现宽带通信的核心技术。

ATM交换中分组长度固定是53字节，简称为信元。根据ITU-T定义，ATM以信元为基本单位进行信息传输、复用和交换。如语音、视频和数据等各种服务类型的信息都是以固定长度的信元为单位来传输的，这样有利于信息的快速传输。

ATM是面向连接的交换，每条虚电路VC（Virtual Circuit）使用虚路径标识符VPI（Virtual Path Identifier）和虚通道标识符VCI（Virtual Channel Identifier）来标识。一个VPI/VCI值对只在ATM节点之间的一段链路上有局部意义，当一个连接被释放时，与此相关的VPI/VCI值对也被释放。

目的

ATM为具有统一结构的网络提供了一种通用且适于不同业务的面向连接型的转移模式。

在千兆以太网技术之前，业界似乎比较倾向于在网络的主干采用ATM骨干交换机，以提供高带宽的保证。的确，ATM曾经以高带宽、提供良好QoS、传送语音、数据和视频多媒体信息等优点，在网络技术中独树一帜。

但是ATM最初的构想是通过ATM技术可以解决所有的网络通信问题。由于从一开始定位实现的目标太理想化，从而导致ATM实现非常复杂。由于ATM技术过于完善，其协议体系的复杂性造成了ATM系统研制、配置、管理和故障定位的难度。

所以ATM网络设备也非常昂贵，价格一直居高不下。ATM诞生后始终没有机会建立一个纯ATM网来表现其卓越的性能。

到了90年代后期，Internet及相应的IP技术以其简单性和灵活性在市场上压倒了ATM，在应用领域取得了迅猛的发展，使B-ISDN计划受到严重冲击。

现在ATM更多应用于数据链路层，主要用来传输IP分组。不过，ATM在提供有质量保证的综合业务传送能力方面的优势无可置疑，它仍被公认为B-ISDN的最佳传输技术。于是，IP和ATM技术结合起来，形成了IP over ATM技术建设宽带网络的新时期。

5.2 ATM 原理描述

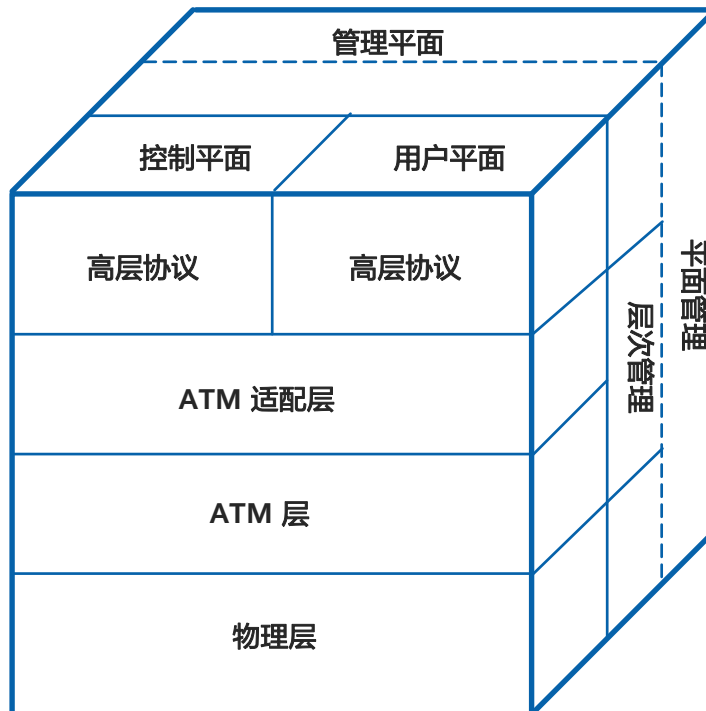
介绍ATM的实现原理。

5.2.1 ATM 的层次结构

ATM 参考模型

ATM参考模型的各平面与各层的关系请见[图5-1](#)。

图 5-1 ATM 参考模型图



ATM参考模型由以下三个平面组成:

- 控制平面：该平面负责生成和管理信令请求，主要通过信令协议完成连接的建立、监视和拆除。
- 用户平面：该平面负责管理数据的传输。
- 管理平面：该平面包括两部分功能：
 - 层次管理：负责管理各平面中的各层。具有与其它平面相对应的层次结构。
 - 平面管理：负责管理系统和各平面之间的通信。

ATM参考模型又由以下四个层组成:

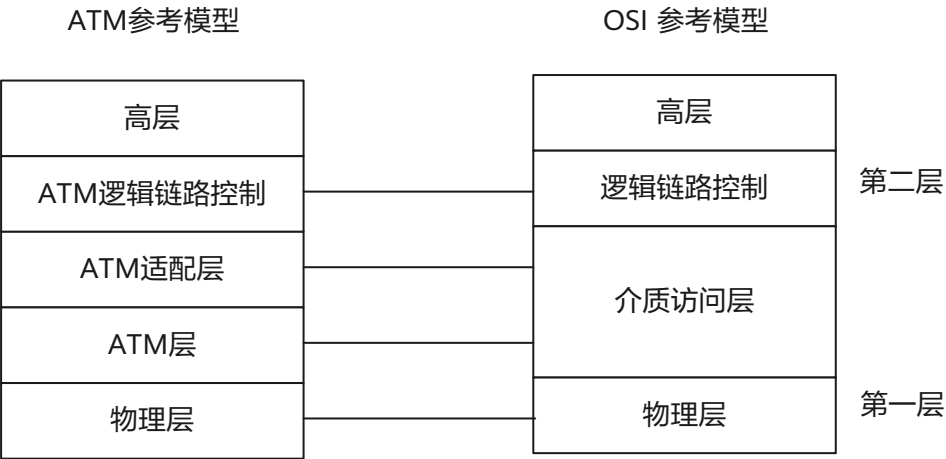
- 物理层：与OSI参考模型的物理层类似，主要管理与介质相关的传输。
- ATM层：与ATM适配层结合在一起，与OSI参考模型的数据链路层类似。ATM层主要负责共享物理链路上的虚电路和在ATM网络中传输ATM信元。
- ATM适配层AAL（ATM Adaptation Layer）：与ATM层结合在一起，与OSI参考模型的数据链路层类似。ATM适配层主要负责把高层协议与ATM层的详细处理隔离开。它主要准备业务数据到信元的转换及将业务数据分割成48字节大小的信元有效载荷。
- 高层：接收业务数据，将其组成数据包，然后交给ATM适配层处理。

ATM的每个平面都跨越所有层。ATM参考模型的各层中还有更精细的子层划分，将在本章后续部分进行介绍。

ATM参考模型与OSI参考模型和TCP/IP参考模型都不相同。

ATM参考模型和OSI参考模型层次结构的比较如图5-2所示。

图 5-2 ATM 参考模型和 OSI 参考模型比较



ATM 各层和子层的功能概述

ATM参考模型中的各层和子层的功能概括如表5-1所示。

表 5-1 ATM 参考模型中各层和子层的功能

ATM参考模型的层次	ATM参考模型的子层	功能
AAL层	CS	汇聚子层，提供标准的接口。
	SAR	分段和重组子层。
ATM层		- 流控制 - 信元头的生成和提取 - 虚电路VPI/VCI管理 - 信元多路复用/解复用
物理层	TC	- 信元速率解耦合 - 头部校验和的生成和检验 - 信元的产生、适配和恢复
	PMD	- 时钟恢复 - 线路编码 - 物理网络访问

ATM参考模型中各层和子层的详细功能介绍请参看本文档后面的介绍。

5.2.2 ATM 物理层

ATM物理层位于ATM参考模型的底层，它涉及具体的传输介质。ATM物理层主要在高层与传输介质之间传送有效的信元和相应的定时信号。

设备的ADSL接口、VDSL接口、G.SHDSL接口和E1-IMA接口支持工作在ATM模式，提供ATM特性。因此，对于设备来说，ATM物理层即为ADSL接口、VDSL接口、G.SHDSL接口或E1-IMA接口。

设备支持的G.SHDSL接口的传输标准为：

- G.991.2 Annex A和G.991.2 Annex F：该标准为北美标准。
- G.991.2 Annex B和G.991.2 Annex G：该标准为欧洲标准。

设备支持的ADSL接口的传输标准为：

- G.DMT（G.992.1）
- ADSL2（G.992.3）
- ADSL2+（G.992.5）
- T1.413
- AnnexL
- AnnexM
- AnnexJ

说明

设备支持的ADSL单板分为ADSL-A/M和ADSL-B/J，T1.413、AnnexL和AnnexM标准仅ADSL-A/M支持，AnnexJ标准仅ADSL-B/J支持。

PTM模式下的VDSL接口的传输标准为VDSL2（G.993.2），VDSL接口还兼容G.DMT（G.992.1）、ADSL2（G.992.3）、ADSL2+（G.992.5）、T1.413、AnnexL和AnnexM标准。

具体标准内容请参见ITU-T颁布的标准。

5.2.3 ATM 层

ATM 层的基本功能

ATM层位于物理层之上，负责通过ATM网络对信元进行交换和多路复用。

输入ATM层的是48字节的净荷，被称为分段和重组协议数据单元SAR-PDU（Segmentation And Reassembly-Protocol Data Unit），而ATM层输出的则是53字节的信元，该信元将传送到物理层进行传输。

ATM层的基本功能概括讲有以下三点：

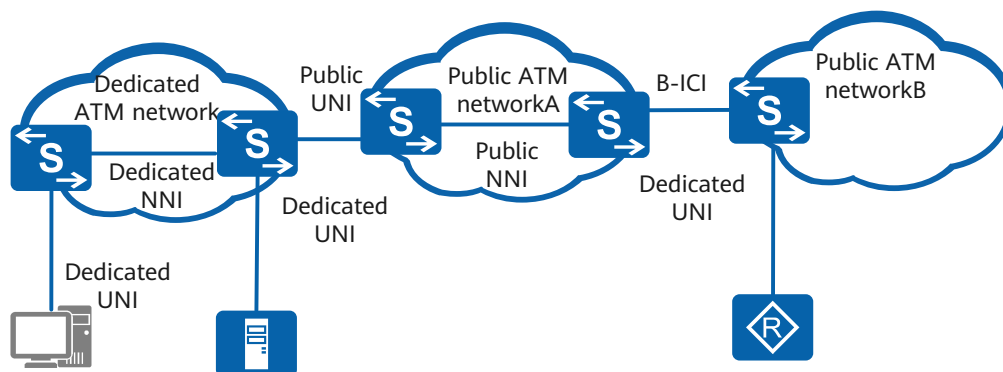
- 负责产生5个字节的信元头和对信元头的校验
- 传输虚电路号VPI/VCI，对信元进行多路复用/解复用
- 一般流量控制GFC（Generic Flow Control）

ATM 的网络接口

ATM网络由一组通过点到点的ATM接口互连的ATM交换机构成。ATM网络接口类型主要有以下几种：

- 用户网络接口
UNI（User-to-Network Interface）是指连接外围设备与ATM交换机之间的接口。
根据交换机是由客户端所有还是由运营商所有，UNI还可以分为两种：公共UNI和专有UNI。
专有UNI将ATM外围设备连接到专有ATM交换机上；公共UNI将ATM外围设备或ATM专有交换机连接到公共交换机上。
- 网络-网络接口
NNI（Network-to-Network Interface）是指连接ATM交换机之间的接口。
根据交换机是由客户端所有还是由运营商所有，NNI也可以分为两种：公共NNI和专有NNI。
专用NNI连接同一专有ATM网络的两台交换机，是在专用ATM网络内使用的；公共NNI则连接同一公共网络运营商的两台ATM交换机，由一个ATM服务提供商使用。
- 宽带载波间接口
B-ICI（B-ISDN Inter Carrier Interface）接口是指连接不同网络运营商的公共交换机之间的接口，提供对多个ATM网络运营商的内部连接。B-ICI与NNI直接相连。
各种ATM网络接口的连接如图5-3所示。

图 5-3 专用和公共网络的 ATM 网络接口



说明

设备支持的ATM网络接口类型只有“用户网络接口”。

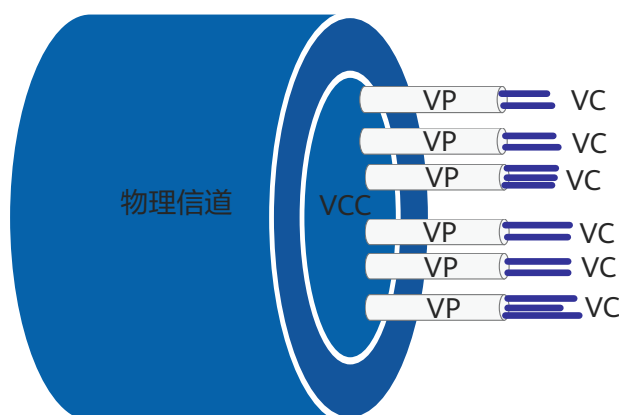
ATM 虚电路

在ATM中，使用VPI/VCI来标识一条虚电路。VPI/VCI的值只是在本地接口才有意义。

VPI用于标识虚电路连接的虚通道号，而VCI用于标识虚通道中的虚电路号。两者的组合构成了虚拟连接标识符。

如图5-4所示，一条虚电路连接VCC（Virtual Circuit Connection）包含了多条虚通道VP，一条VP又包含了多条虚电路VC。

图 5-4 VP 和 VC 的关系图



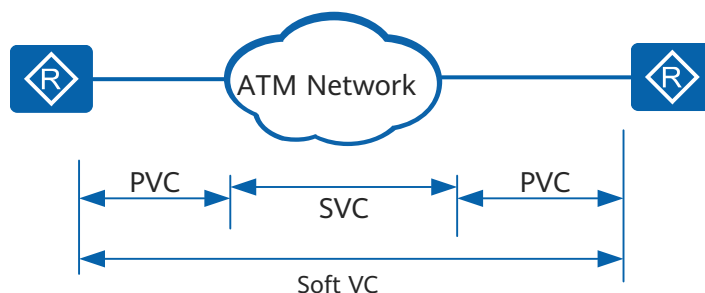
虚通道概念的发展是为了适应高速网络的趋势，在这种网络中，网络控制开销占整个网络开销的比例正在日益增大。虚通道技术通过将共享网络中相同通道的连接绑定为一个单元来降低控制开销。这样，网络管理就可以只处理数量较少的连接组而不是大量的独立连接。

在ATM通信中，ATM交换机根据输入信元的VPI/VCI标识和在连接建立时产生的路由表，把到达的信元交换到相应的输出接口。同时，将信元中的VPI/VCI改变为输出接口的VPI/VCI，完成VP交换或VC交换以及数据的转发。

ATM虚电路有三种，分别是永久虚电路PVC、交换虚电路SVC（Switched Virtual Circuit）和Soft VC（Soft Virtual Circuit）。

- PVC是通过管理员静态配置的，一旦连接就不会自动释放。适合一直使用有高级需求的连接。
- SVC是通过信令方式建立的，可以通过命令的方式建立连接和释放。
每个节点收到其他节点发来的建立请求时，如果满足配置要求，需要向此节点发送连接响应信息。等连接建立后再向下一个目标节点发送建立连接请求。
链路的释放过程同建立连接类似。
- Soft VC是指ATM网络是基于SVC的，而外围设备通过PVC方式接入ATM网络中。
Soft VC建立步骤同SVC类似。唯一不同的是，外围设备和ATM交换机入口出口间必须手工配置PVC。
这种方式的优点是，PVC连接到用户便于对用户的管理。而SVC又能保障骨干链路的合理利用。

图 5-5 Soft VC

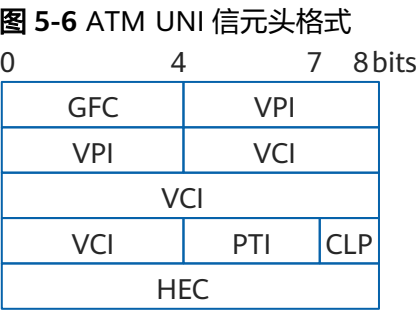


ATM 信元头格式

ATM信元头根据网络接口的不同分为UNI和NNI两种信元头类型。

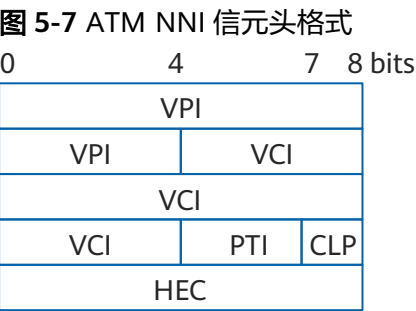
UNI信元头用于在ATM专用网络中的ATM终端设备和ATM交换机间的通信。

UNI信元头格式如图5-6所示。



NNI信元头格式用于两个ATM交换机之间的通信。

NNI信元头格式如图5-7所示。



- 上面两个图中的各字段解释如下。
- GFC：一般流量控制，长度是4比特，只用于UNI接口，进行流量控制或在共享媒体的网络中标识不同的接入访问。
 - VPI：虚路径标识符，在UNI中长度是8比特，可标识256个VP；在NNI中长度是12比特，可标识4096个VP。
 - VCI：虚通道标识符，长度是16比特，可标识65536个VC。
 - CLP：信元丢弃优先等级（Cell Loss Priority），长度是1比特，用于拥塞控制。发生拥塞时优先丢弃CLP=1的信元。
 - PTI：净荷类型标识（Payload Type Indicator），长度是3比特，用于标识净荷的类型。
 - HEC：信头差错控制，长度是8比特，用于信元头中的差错控制和信元定界。可纠正1位错码，发现多位错码。在物理层进行HEC处理。

对于一些特定的VPI/VCI值已经保留作为特殊信元使用，下面对它们进行简单介绍。

- 空闲信元：VPI=0，VCI=0，PTI=0，CLP=1，用于速率适配。
- 未赋值信元：VPI=0，VCI=0，PTI=任意值，CLP=1。
- OAM信元：
 - 对于VP，VCI=3用于VP链路；VCI=4用于VP连接。
 - 对于VC，PTI=4用于VC链路；PTI=5用于VC连接。
- 信令信元：它分为以下三种类型：
 - 元信令信元：VPI为任意值，VCI=1。
 - 一般广播信令信元：VPI为任意值，VCI=2。
 - 点对点信令信元：VPI为任意值，VCI=5。
- 净荷类型PT（Payload Type）：该域长度是3比特。用于标识信息域，也就是净荷的类型。下面列出的是ITU-T I.361已定义的PT值及其含义。
 - PT=000：业务数据信元，未经历拥塞，ATM层用户到ATM层用户指示AUU（ATM User to User）为0。
 - PT=001：业务数据信元，未经历拥塞，AUU=1。
 - PT=010：业务数据信元，经历拥塞，AUU=0。
 - PT=011：业务数据信元，经历拥塞，AUU=1。
 - PT=100：OAM F5段相关信元。
 - PT=101：OAM F5端到端相关信元。
 - PT=110：资源管理信元。
 - PT=111：将来用。

由此可见，当信元用于承载业务数据时：

- PT第一位为0。
- 第二位标识信元是否经历拥塞，这一位可通过处于拥塞的网络节点设置。
- 第三位是AUU指示，其中，AUU=0表明对应的SAR-PDU是起始段或中间段，AUU=1表明为结束段。

ATM OAM

OAM（Operation, Administration and Maintenance）提供了一种不中断业务的故障检测、故障定位和性能检测功能。ITU-T B-ISDN（Broadband-Integrated Services Digital Network）系列的I.610定义了ATM网络的OAM功能，将ATM网络中的OAM功能划分为如表5-2所示的5层。

表 5-2 OAM 功能层次划分

层次	说明
F1：再生段层	物理层OAM：物理层OAM流依赖于具体传输系统的传输机制，ATM网络中包括三种传输机制： • 基于SDH的传输系统（G.707和G.783中定义）； • 基于信元的传输系统（I.432.1、I.432.2和I.432.4中定义）； • 基于PDH的传输系统（G.702、G.804和G.832中定义）。
F2：数字段层	
F3：传输通道层	
F4：VP（Virtual Path）层	ATM层OAM：基于VP/VC的OAM功能，不依赖于传输系统。
F5：VC（Virtual Channel）层	

其中，在ATM层定义了两种操作流：F4和F5。

- F4流为VPC（Virtual Path Connect）中的OAM信元流，提供VP级的操作管理与维护功能；
- F5流为VCC（Virtual Channel Connect）中的OAM信元流，提供VC级的操作管理与维护功能。

当OAM在F4和F5上被激活之后，特定的OAM信元就被插入到用户信元中，和其他的用户信元在相同的物理通道上传输并占用一定的带宽。

F4和F5流支持四种类型的OAM信元：故障管理OAM信元，性能管理OAM信元，激活-去激活OAM信元和系统管理OAM信元，如表5-3。

表 5-3 ATM 层 OAM 功能

信元类型	内容	说明
FM（故障管理）	AIS（用于向下游报告错误）	故障管理OAM信元用来实现in-service（实时、不中断业务）的故障检测和故障定位。
	RDI（用于向上游报告错误）	
	LoopBack（用于链路通断性检测和错误定位）	
	CC（连续性检测）	
PM（性能管理）	FM（前向性能监视）	性能管理OAM信元用来实现性能监测的功能。
	BM（后向性能监视）	
Active/Deactive（激活/去激活）	Active PM（激活性能监视功能）	激活/去激活OAM信元用来激活和去激活OAM信元的产生和处理。

信元类型	内容	说明
	Active CC（激活连续检测功能）	
	Deactive PM（去激活性能监视功能）	
	Deactive CC（去激活连续检测功能）	
SM（系统管理）	仅可由终端系统使用	系统管理OAM信元用来维护和控制终端用户设备之间的不同功能，只能在端到端的F4/F5上存在。

在ATM网络中，实现OAM功能节点有以下三种类型：

- 端端点
在I.610中定义为ATM网络连接的端点，一般指ATM网络的边界。端端点是一切OAM信元的终结点。如果端端点监测到链路故障，它不向下游插入OAM信元，而是反方向插入端RDI（Remote Defect Indication）信元，告知上游链路故障。
- 段端点
在I.610中定义为段的端点。一条ATM链路可以由多个段组成。段端点不能终结端信元，但终结所有段信元。段端点监测到故障后只会向下游插入端AIS（Alarm Indication Signal）信元，同时反向插入段RDI信元。
- 中间点
位于两个段或端端点之间的OAM节点，可以再分为端中间点和段中间点。中间点不终结任何信元，段、端信元都能透传过去。如果中间点监测到链路故障，它将向下游发送段AIS信元和端AIS信元。

设备支持VC层OAM（F5），支持故障管理OAM信元。设备实现OAM功能时，只能作为端端点。

5.2.4 ATM 适配层

AAL 的层次

AAL是高层协议与ATM层间的接口，主要负责转发ATM层与高层协议之间的信息。

AAL位于ATM层之上，与OSI参考模型的数据链路层相对应。

AAL分为以下两层：

- 汇聚子层
汇聚子层CS（Convergence Sub-layer）又包含以下两层：
 - 业务特定汇聚子层SSCS（Service Special Convergence Sub-layer）
 - 公共部分汇聚子层CPCS（Common Part Convergence Sub-layer）CS子层的作用是将上层的信息转化为一种适应分段的，相同大小的ATM净荷。

SSCS部分与各种业务的特性相关联。CPCS则通过在帧的前后加入可变长度的填充字符来形成帧，进行错误检测。同时支持通过填充使帧成为净荷（48字节）的整数倍。

- 分组和重组子层

分组和重组子层SAR（Segmentation And Reassembly）的作用是在外围设备向外发送数据时，把聚合的帧分成相等大小的48字节净荷；在外围设备接收数据时，把48字节的净荷重新组装为聚合帧。

AAL 的类型

目前，已经提出4种类型的AAL：AAL1、AAL2、AAL3/4和AAL5，每一种类型支持ATM网中某些特征业务。大多数ATM设备制造商现在生产的产品普遍采用AAL5来支持数据通信业务。

- AAL1

AAL1用于CBR（Constant Bit Rate）类型，以固定的间隔发送数据。

AAL1使用48字节净荷内的一部分承载如序列号SN（Sequence Number）和序列号保护SNP（Sequence Number Protection）等附加信息。其中SN包括1位汇聚子层指示CSI（Convergence Sub-layer Identifier）和3位序列计数SC（Sequence Counting）。CSI还用于定时。

- AAL2

AAL2与AAL1相比，主要改进的地方是可以传输压缩语音，以及可以在ISDN内实现通用信道信令CCS（Common Channel Signaling）。

在ITU-T 363.2规范中定义了AAL2的细节。

AAL2支持以5.3 Kbit/s的上限速率处理压缩语音，实现了静音检测、抑制、消除和CCS。并提供了更大的带宽利用率。也提供了把小分组封装到一个或多个ATM信元的功能。

AAL2的CS子层也是分为CPCS和SSCS，SSCS在CPCS之上。在CPCS上，可以识别AAL2用户的基本结构、进行差错检验、对数据封装或分解各种净荷。

AAL2的特殊之处是允许在一个ATM信元内或在多个ATM信元内存在可变长度的净荷。

- AAL3/4

AAL3/4是第一种尝试实现信元延迟的技术，规定面向连接和无连接的数据传输。

CPCS的作用是差错检测和处理，标识将要传输的CPCS-SDU（Service Data Unit）并决定CPCS-PDU的长度。

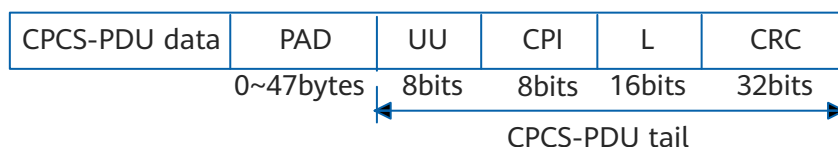
- AAL5

AAL5也能够处理面向连接和无连接的数据。AAL5被称为简单和有效的适配层。它使用整个48字节承载净荷。没有使用额外的信息位，没有序列号，没有信元差错等功能。

AAL5 SAR子层非常简单，只是将CPCS-PDU划分成48字节长的SAR-PDU，不需要任何开销，在接收时实现逆向功能。

AAL5 CPCS子层CPCS-PDU格式如图5-8所示。

图 5-8 CPCS-PDU 格式



CPCS-PDU净荷的长度是可变的，取值范围是1 ~ 65535字节。

在图5-8中可以看到，没有CPCS-PDU头，但CPCS-PDU尾部占8个字节。下面对各个字段做简要说明：

- PAD：填充位，使整个CPCS-PDU长度为48字节的整数倍。
- UU：用于CPCS用户信息的透明传输。
- CPI：用作使CPCS-PDU尾部长为8个字节。
- L：指示CPCS-PDU的净载荷长度。
- CRC：保护CPCS-PDU。

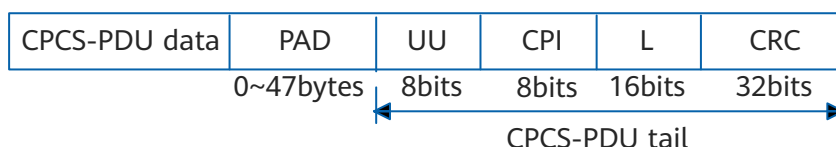
AAL5的汇聚子层内的SSCS同AAL3/4类似，CPCS也是被所有高层共用。CPCS对差错进行检查和处理，填充字节完成48字节的净荷，丢弃收到不完整的CPCS-PDU。

5.2.5 ATM 多协议封装

ATM多协议封装定义了以AAL5帧格式在一个ATM网络上传送多协议数据分组的技术标准。

RFC定义了以下两种格式的封装，它们都是通过AAL5的CPCS负载区来承载PDU。AAL5 CPCS-PDU的格式如图5-9所示。

图 5-9 CPCS-PDU 格式



- 逻辑链路控制/子网接入点LLC/SNAP（Logical Link Control/Sub-Network Attachment Point），是一种封装技术。
- LLC/SNAP允许在单一的ATM虚电路上复用多种协议，承载PDU的协议类型通过给PDU加一个IEEE802.2标准的逻辑链路控制LLC（Logical Link Control）头部来标识。
- VC复用
- VC复用将高层协议类型承载在ATM虚电路上，每一种协议都承载在不同的ATM虚电路上。

LLC/SNAP 封装

当需要在相同的一条VC上传输多种协议时，就需要使用LLC封装。为了保证接收端正确地处理接收到的AAL5 CPCS-PDU报文，承载区必须包含必要的信息来标识是路由协议还是桥接协议。在LLC封装中，这些信息在承载PDU前面的LLC头中进行定义。

LLC有两种类型：

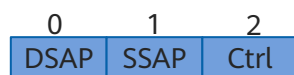
- LLC类型1：unacknowledged connectionless mode
- LLC类型2：connection-mode

本文档中提到的LLC，如没有特殊说明，都是指的LLC类型1，在LLC类型2中的应用类似。

- LLC封装路由协议

在LLC封装中，路由PDU的协议类型必须由每个PDU的IEEE802.2 LLC头的前缀定义。LLC头必须包括三个长度都是1字节的字段，如图5-10所示。

图 5-10 LLC 头结构



在LLC封装路由协议中，

- LLC头的值是0xFE-FE-03，标识后面是ISO NLPID格式的路由PDU。
- Ctrl字段的值是0x03，指定是无编号的信息命令PDU。

因此，对于ISO NLPID格式的路由PDU，AAL5 CPCS-PDU有效载荷的格式如图5-11所示。

图 5-11 NLPID 格式的路由 PDU 的格式

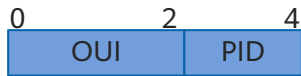


各字段的长度如下所示：

- LLC：固定值是0xFE-FE-03。
- ISO PDU：长度范围是1～65532，单位是字节。
- PAD：长度范围是0～47，单位是字节。
- CPCS-UU：长度范围是1，单位是字节。
- CPI：长度范围是1，单位是字节。
- Length：长度范围是2，单位是字节。

- CRC：长度范围是4，单位是字节。
- ISO路由协议必须由一个字节的NLPID（ Network Layer Protocol Identifier ）字段来标识，这个字段是协议数据的一部分。NLPID的值由ISO和ITU-T来确定。
- 按照ISO/IEC TR 9577中的定义，一个NLPID的值为0x00是标识空的网络层或者设置为非活动状态。由于在这种封装形式下它没有意义，所以在ATM封装中，一个NLPID的值为0x00是无效的。
- 尽管用NLPID值0xCC来标识IP，但是NLPID格式不允许被IP使用。所以必须通过SNAP头来中标识IP报文。
- 当LLC头的值是0xAA-AA-03时表示是IEEE802.1a的SNAP头，其格式如[图5-12](#)所示。

图 5-12 SNAP 头格式



- SNAP头长度是5字节，其中：
- 组织唯一标识符OUI（ Organizationally Unique Identifier ）：长度是三个字节。由IEEE管理，标识后面协议标识符PID（ Protocol Identifier ）规定的组织。OUI的值0x00-00-00说明后面的PID是以太网类型。
 - PID：长度是两个字节。
- 二者的组合标识一个唯一的路由或桥接协议。
- 对于非ISO NLPID格式路由PDU，AAL5 CPCS-PDU有效载荷的格式如[图5-13](#)所示，其中以太网类型长度是2字节。

图 5-13 非 ISO NLPID 格式路由 PDU 的有效载荷报文格式

LLC 0xAA-AA-03
OUI 0x00-00-00
以太网类型0x08-00
非ISO PDU
PAD
CPCS-UU
CPI
Length
CRC

在IPv4 PDU报文中，以太网类型的值为0x08-00，因此报文格式如[图5-14](#)所示。

图 5-14 路由 IPv4 PDU 的格式

LLC 0xAA-AA-03
OUI 0x00-00-00
EtherType
Non-ISO PDU
PAD
CPCS-UU
CPI
Length
CRC

- **LLC封装桥协议**
在LLC封装中，通过定义SNAP头中的桥接介质的类型对桥接PDU报文进行封装。对于桥接PDU，LLC头的值必须是0xAA-AA-03，表示SNAP头。SNAP头中OUI的值是802.1组织的代码0x00-80-C2。
目前桥接媒体的类型是由两个字节的PID指明的。另外，PID指明在桥接PDU中是否保留了帧校验序列FCS（Frame Check Sequence）。
用于ATM封装的媒体类型如表5-4所示。

表 5-4 OUI 00-80-C2 的局部指定值列表

保留FCS	不保留FCS	媒体类型
0x00-01	0x00-07	802.3/Ethernet
-	0x00-0D	Fragments
-	0x00-0E	BPDUs

当AAL5 CPCS-PDU的有效载荷承载桥接PDU时，必须具有以下几种帧格式中的一种格式。

为了对齐以太/802.3 LLC数据域，必须在PID后面添加一定数量的填充字符。

MAC地址的位序必须和它在局域网或城域网中相同。

图 5-15 以太/802.3 桥接 PDU 有效载荷格式

LLC 0xAA-AA-03
OUI 0x00-80-C2
PID 0x00-01 or 0x00-07
PAD 0x00-00
MAC destination address (remainder of MAC frame)
LAN FCS (if PID is 0x00-01)

为了保证以太/802.3物理层的帧达到最小长度，可以对其进行填充。当使用带有保留LAN FCS的以太/802.3桥接PDU封装格式时，必须添加填充字符。如果不带有保留LAN FCS时，可以不添加填充字符。

当收到不带LAN FCS的帧时，网桥必须在把帧转发到以太/802.3子网前插入一些必需的填充字符。

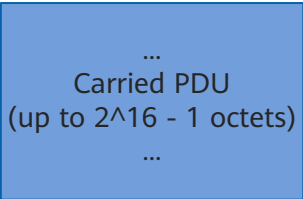
VC 复用

在基于VC的多路复用技术中，承载网络互连的协议隐含着由连接两个ATM站点的VC来区分的。也就是说，每一种协议必须运行于各自不同的VC上。

因此在AAL5 CPCS-PDU的负载上就没有必要再包含额外的多路复用信息，这样就可以节省带宽并减少处理开销。

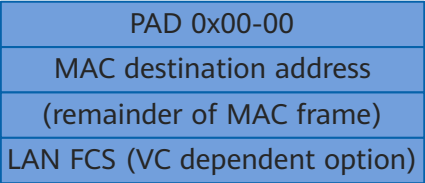
- 路由协议的VC复用
在路由协议的VC复用中，AAL5 CPCS-PDU有效载荷的内容只能是路由协议PDU报文，其报文格式如图5-16所示。

图 5-16 路由协议 PDU 有效载荷格式



- 桥接协议的VC复用
在桥接协议的VC复用中，桥协议PDU在AAL5 CPCS-PDU有效载荷中的承载必须和LLC封装桥协议中描述的相同，除非必须只有PID后的域包含在报文中。

图 5-17 以太/802.3 桥接 PDU 有效载荷格式



由于不包含PID域，所以在以太/802.3的PDU报文中，LAN FCS必须由VC来确定。虽然桥接介质可能相同，但PDU仍可以属于不同协议，不论是否带有LAN FCS。

5.2.6 ATM 业务类型

设备提供的ATM特性支持四种业务类型：CBR（Constant Bit Rate）、UBR（Unspecified Bit Rate）、VBR-RT（Variable Bit Rate- Real Time）、VBR-NRT（Variable Bit Rate - Non Real Time）。这些服务类型的选择与网络的QoS需求有关。

恒定比特流速率 CBR

CBR业务用于在连接的生命期中需要静态带宽的连接。这个带宽由峰值信元速率PCR（Peak Cell Rate）值来确定。在CBR业务中，源端可以持续地以峰值信元速率发送信元。

CBR业务一般用来支持对时延要求较高的实时业务（例如：语音、视频）。

实时的可变比特率业务 VBR-RT

VBR-RT业务也是一种实时的应用，对时延和抖动有严格的限制，VBR-RT的主要应用有语音和视频业务。

VBR-RT连接的指标主要靠峰值信元速率PCR、可持续信元速率SCR（Sustainable Cell Rate）、最大突发长度MBS（Maximum Burst Size）来描述。源端可以在平均信元速率为SCR的情况下，以PCR的速率发送最大长度为MBS的突发流量而不丢包。

非实时的可变比特率业务 VBR-NRT

VBR-NRT业务支持突发性的非实时的应用，和VBR-RT业务相比，VBR-NRT业务最大的特点就是对业务本身的实时性要求不高，参数和VBR-RT业务一样。

未定义比特率业务 UBR

UBR业务用于对时延和带宽都要求不高的应用，也就是那些对时延和时延变化要求都不太严格的应用。UBR业务不保证服务质量，连接的信元丢失率和信元传输时延均没有数值保证，如果发生拥塞，UBR信元最先被丢弃。

5.3 ATM 配置注意事项

介绍ATM特性的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

ATM特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

设备的E1-IMA接口、ADSL接口、工作在ATM模式的VDSL接口和工作在ATM模式的G.SHDSL接口支持ATM特性。关于E1-IMA接口、ADSL接口、VDSL接口和G.SHDSL接口的配置请参见《AR300, AR700 配置指南-接口管理》中的IMA配置、ADSL接口配置、VDSL接口配置和G.SHDSL接口配置。

在ATM链路上承载PPPoE或者MP协议，仅支持PPPoEoA Client和MPoEoA Client。

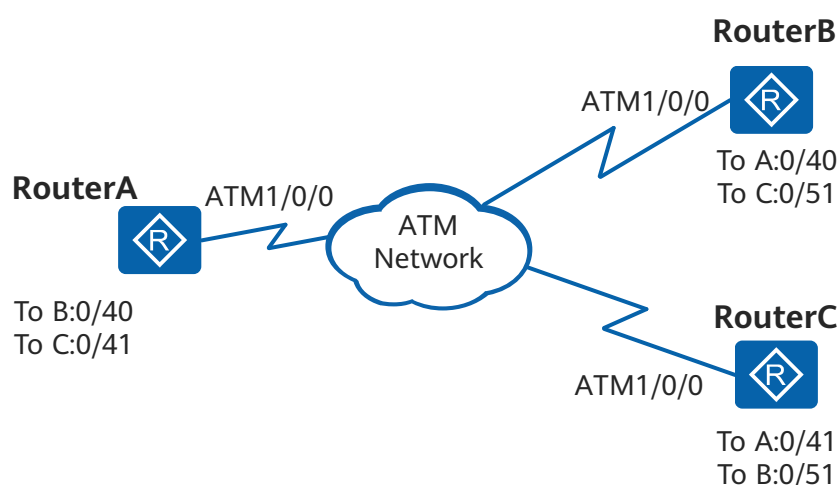
5.4 ATM 应用场景

介绍ATM的应用场景。

5.4.1 IPoA

IPoA（IP over AAL5）是指在AAL5上承载IP协议报文。即将IP报文封装在ATM信元内在ATM网络上传输。

图 5-18 IPoA 应用组网图



实现方法

如图5-18所示，在RouterA上，有到达RouterB的PVC0/40，也有到达RouterC的PVC0/41。希望能将发送给RouterB的IP报文准确的从PVC0/40上发送出去，就需要在0/40上上映射RouterB的IP地址。建立映射后，RouterA就会建立一条到RouterB的IP地址的路由，出接口为ATM的PVC0/40所在的接口。

5.4.2 IPoEoA

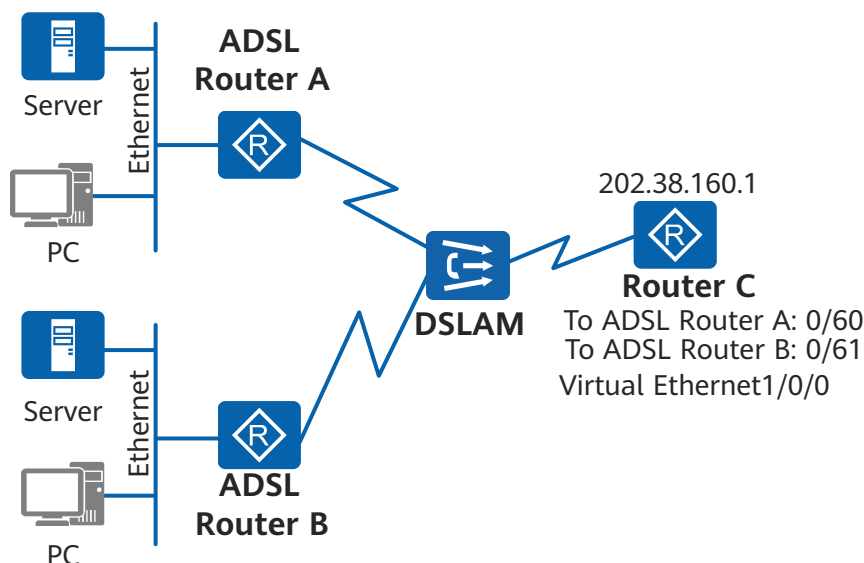
IPoEoA（IP Protocol over Ethernet over AAL5）有三层结构。最上层封装IP协议，中间为以太网承载IP协议，最下一层为AAL5承载IPoE，通过将IPoE的报文封装在ATM上传输。

当通过设备高速连入远端的接入服务器，可以采用在ATM端口利用PVC承载以太网报文来实现对外部网络的访问。

对于IPoEoA，设备实现的基本功能有以下两点。

- 一个虚拟逻辑以太网接口VE（Virtual-Ethernet）接口可以关联多个PVC。
- 和同一个VE接口关联的PVC之间通过二层互通。

图 5-19 IPoEoA 组网图



实现方法

如图5-19，采用IPoEoA的方式，需要将IP报文封装在以太帧内，再封装为ATM信元传输。此时设备需要配置IP地址和以太网地址，并且通过建立VE，将VE映射到ATM的PVC上的方式来实现IPoEoA。也理解为所有由本路由器发送到虚拟以太网接口的报文都通过映射的ATM接口封装成ATM信元传输。

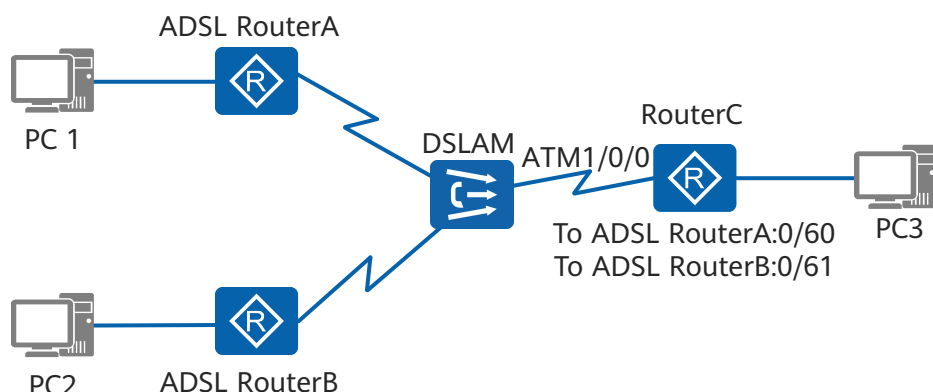
5.4.3 PPPoA

PPPoA（PPP over AAL5）是指在AAL5上承载PPP报文。ATM信元封装PPP报文，PPP报文封装IP或其它协议的报文。在这种模式下，可以将AAL5简单地看成是PPP报文的承载层。

PPPoA的意义在于：PPPoA的通讯过程由PPP协议管理，可以利用PPP的灵活性和广泛的应用性。

为了在AAL5上传送PPP报文，用户必须创建一个虚拟接口模板VT（Virtual-Template）。PPPoA的典型组网如图5-20所示。

图 5-20 PPPoA 组网图



实现方法

PPPoA的方式是通过PPP的报文封装在ATM信元内，在ATM网络上传输。原理和IPoEoA类似。

因为PPP的建立需要认证等相关操作，所以通过建立一个虚拟接口模板的方式来完成。

在RouterC上实现认证时，需要在RouterC上建立认证的用户名、密码、为用户分配的IP地址池。在VT上设置本地IP地址、远端用户的认证方式（PAP或CHAP）、指定为认证用户分配地址的地址池等参数。然后在ATM的PVC下映射建立的VT，实现PPP同ATM之间的关联操作。

而在客户端的ADSL RouterA上，只需要建立相应VT并映射相应的ATM接口上即可。VT上配置需要在RouterC上认证的用户名、密码、认证方式和IP地址获取方式等。

5.4.4 PPPoEoA

PPPoEoA（PPPoE over AAL5）是指在AAL5上承载PPPoE（PPP over Ethernet）协议报文，其实质是用ATM信元封装以太网报文。在这种模式下，可以用一个PVC来模拟以太网的全部功能。

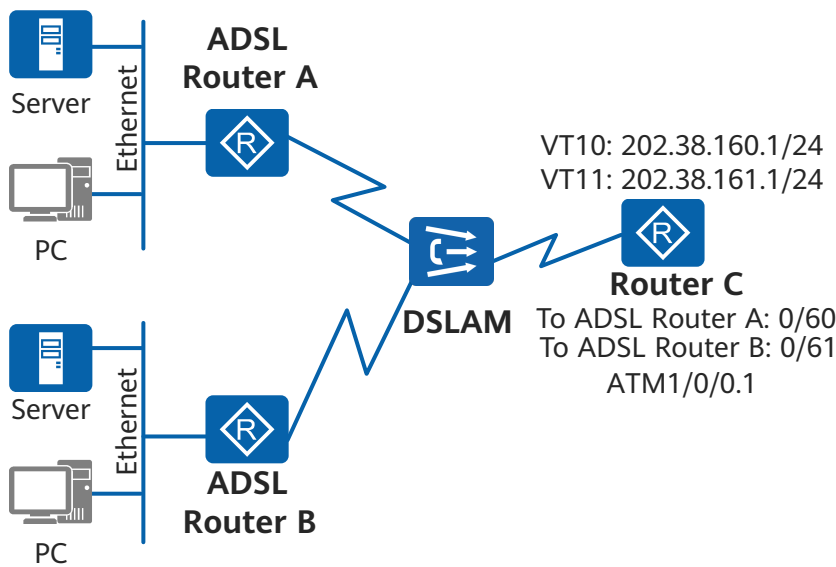
路由器通过VE实现在AAL5上承载以太网报文。VE具有以太网的特性，由用户通过配置命令动态创建。

接口的协议栈有如下结构：

- 底层为ATM的PVC，通过PVC收发报文；
- 链路层为以太网协议；
- 网络层及以上各层协议与普通以太网接口相同。

将PPP报文封装在以太网报文内，再将此报文封装在ATM网络上传输。

图 5-21 PPPoEoA 组网图



实现方法

PPPoEoA的实现方法实际上就是在VT上实现PPP封装，在VE上实现将PPP封装成PPPoE，在ATM接口上封装为PPPoEoA的过程。实现方法和PPPoA类似。

首先需要在做认证的路由器上配置用户和地址池等参数，也可以用外置的RADIUS等，这里只介绍本机认证方式。在VT上的配置同PPPoA中介绍的VT配置一样。然后再建立一个VE接口。在VE接口上映射VT，实现封装或解封装PPPoE报文。最后将VE映射到ATM接口上。

5.5 ATM 缺省配置

介绍ATM常见参数的缺省配置。

表 5-5 ATM 的缺省配置

参数	缺省值
PVC的AAL5封装类型	aal5snap
PVC的业务类型	非确定速率（ Unspecified Bit Rate, UBR ）
OAM连续性检测功能	关闭
AIS/RDI告警信元检测功能	未启动

5.6 配置 ATM PVC 组

通过配置PVC组，可以实现到达同一目的IP地址的多条PVC同时转发，充分利用现有带宽，并且可以提升重点业务的可靠性。

前置任务

在创建PVC-Group并配置PVC业务映射之前，需完成以下任务：

- 配置ATM接口的物理属性
- 配置ATM（子）接口的IP地址和地址掩码
- 创建PVC并配置应用方式

5.6.1 创建 PVC-Group 组

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number[.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

说明

如果用户选择了ATM子接口，可以在相应的子接口视图下执行命令**atm-link check**，使能ATM子接口的OAM联动功能，即当ATM子接口上的PVC/PVP状态全部变为Down时，将该子接口的协议状态置Down。

步骤3 执行命令**pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }**，创建PVC-Group内的PVC，并进入PVC视图。

说明

当链路状态不稳定，本端PVC需要感知到对端PVC的状态变化时，必须在本端PVC上配置OAM F5 Loopback功能。

ATM-PVC组链路两端配置的主PVC与成员PVC的vpi/vci要完全一致，每个PVC上承载的带有Precedence或DSCP标识的IP包优先级配置的优先级也要一致，即两端各PVC的**ip precedence**或**ip dscp**配置要一致，否则将可能导致ATM-PVC组业务中断。

步骤4 执行命令**quit**，退回到ATM（子）接口视图。

步骤5 执行命令**pvc-group { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }**，创建PVC-Group，并进入PVC-Group视图。

当创建或进入已经创建好的PVC-Group时，PVC-name或vpi/vci值必须已经存在。

步骤6 执行**pvc-protect { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci } individual**命令对PVC组内的成员PVC配置独立保护功能。

用户对PVC组内的成员PVC配置独立保护功能之后，当被保护的PVC发生链路故障时，该PVC所在的PVC组会变为不可用状态，导致流量不通。这样用户就能够及时感知到网络中存在故障，便于用户迅速定位故障。

----结束

5.6.2 配置 ATM PVC 组对报文分流

前提条件

已经配置了对应优先级的PVC。

背景信息

配置ATM PVC组对报文分流可以为每条PVC配置不同的传输优先级，优先级高的PVC优先占有带宽。

可以通过配置PVC的承载IP Precedence或者DSCP优先级，使不同优先级的IP报文根据用户的配置分别进入指定的PVC中，从而实现了IP报文的分流。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number [subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

步骤3 执行命令**pvc-group { pvc-name [vpi | vci] | vpi / vci }**，进入PVC-Group视图。

要实现ATM PVC组对IP报文分流，则此ATM PVC组包含的PVC只能是承载IPoA报文的PVC。

步骤4 配置IP包优先级。

- 对于ip precedence标识的IP包优先级，执行命令**ip precedence { pvc-name [vpi | vci] | vpi / vci } { min [max] | default }**，设置PVC-Group内的PVC承载IP包的优先级。
- 对于DSCP标识的IP包优先级，执行命令**ip dscp { pvc-name [vpi | vci] | vpi / vci } { min [max] | default }**，设置PVC-Group内的PVC承载IP包的优先级。

说明

PVC-Group内的PVC业务映射并不能改变IP包的优先级。如果需要改变IP包的优先级，可以通过配置标记来实现，具体请参见《AR300, AR700 配置指南 QoS》。

----结束

5.6.3 检查 ATM 配置结果

前提条件

已完成PVC-Group及PVC业务映射的所有配置。

操作步骤

- 使用**display atm pvc-info [interface atm interface-number [pvc { pvc-name [vpi / vci] | vpi / vci }]]**命令查看PVC的相关信息。
- 使用**display atm pvc-info statistics [interface interface-type interface-number]**命令查看PVC的统计信息。

- 使用**display atm pvc-group [interface atm interface-number [pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }]**命令查看PVC-Group的信息。

----结束

5.7 配置 ATM 链路上承载不同协议报文

配置IPoA, IPoEoA, PPPoA, PPPoEoA和透明网桥的映射等功能。

前置任务

在配置ATM接口参数之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常
- 创建PVC
- 透明网桥基本功能

5.7.1 配置 PVC 上的 IPoA 映射

前提条件

在创建PVC并配置IPoA应用之前，需完成以下任务：

- 配置设备ATM接口的物理属性

背景信息

配置PVC上的IPoA映射以将IP报文封装在ATM信元内在ATM网络上传输。在PVC上的IPoA应用映射，可以使AAL5承载IP协议报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

步骤3 执行命令**pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }**，创建PVC，进入PVC视图。

说明

- vci取值3和4是保留值，用户不能配置。
- vpi和vci取值不能同时为0。

步骤4 执行命令**encapsulation { aal5snap | aal5mux }**，指定PVC的AAL5封装协议类型。

PVC的AAL5封装类型可以配置为**aal5snap**和**aal5mux**，缺省情况下，为**aal5snap**封装。

aal5mux封装类型下不能配置InARP。如果配置了InARP，必须先删除InARP后才能将PVC的AAL5封装类型改变为**aal5mux**。

步骤5 执行命令**map ip { ip-address | default | inarp [minutes] } [broadcast]**，配置PVC上的IPoA映射。

说明

本端路由器不同的ATM（子）接口一定不能map相同的ip地址，否则会导致转发不通。

1V35B-AM不支持**map ip inarp [minutes]**命令。

当在PVC上需要处理广播报文时，需要选择**broadcast**参数。

须知

通过该命令指定的IP地址，一定要是对端接口的IP地址。否则可能导致数据不能正确转发。

----结束

5.7.2 配置 PVC 上的 IPoEoA 映射

前提条件

在创建PVC并配置IPoEoA应用之前，需完成以下任务：

- 配置设备ATM接口的物理属性
- 创建虚拟以太网接口，并配置IP地址和地址掩码

背景信息

配置PVC上的IPoEoA映射，和同一个VE接口关联的PVC之间通过二层互通。在PVC上的IPoEoA应用映射，可以使AAL5承载IPoE协议报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-ethernet interface-number**，创建并进入VE接口视图。

步骤3 配置VE接口的IP地址。

- 配置VE接口的IPv4地址。
 - 直接配置IP地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置接口的IP地址。
 - 通过DHCP协议动态获取IP地址。
执行命令**ip address dhcp-alloc**，使能接口下的DHCP客户端功能。
- 配置VE接口的IPv6地址。
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

步骤4 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤5 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

步骤6 执行命令**pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }**，创建PVC，进入PVC视图。

步骤7 执行命令**encapsulation { aal5snap | aal5mux }**，指定PVC的AAL5封装协议类型。
PVC的AAL5封装类型可以配置为aal5snap和aal5mux，缺省情况下，为aal5snap封装。

步骤8 执行命令**map bridge virtual-ethernet interface-number**，配置PVC上的IPoEoA映射。

----结束

5.7.3 配置 PVC 上的 PPPoA 映射（永久在线方式）

背景信息

配置PVC上的PPPoA映射以将PPP报文封装在ATM信元内在ATM网络上传输。在PVC上的PPPoA应用映射，可以使AAL5承载PPP协议报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图

步骤2 执行命令**interface virtual-template vt-number**，创建并进入VT接口视图。

步骤3 配置VT接口的IP地址。

- 配置VT接口的IPv4地址。
 - 直接配置IP地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置接口的IP地址。
 - 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
- 配置VT接口的IPv6地址。
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

步骤4 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤5 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

步骤6 执行命令**pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }**，创建PVC，进入PVC视图。

步骤7 执行命令**encapsulation { aal5snap | aal5mux }**，指定PVC的AAL5封装协议类型。
PVC的AAL5封装类型可以配置为aal5snap和aal5mux，缺省采用aal5snap封装。

步骤8 执行命令**map ppp virtual-template vt-number**，配置PVC上的PPPoA映射。

----结束

5.7.4 配置 PVC 上的 PPPoA 映射（按需拨号方式）

背景信息

配置PVC上的PPPoA映射以将PPP报文封装在ATM信元内在ATM网络上传输，而按需拨号建立PPPoA映射可以节约流量。

在PVC上创建PPPoA映射有两种方式：

- 永久在线方式
- 按需拨号方式

两种方式的区别在于：PVC链路配置完成后，按需拨号方式在链路空闲一段时间后会自动断开，有流量需要发送时再建立连接；而永久在线方式，配置完成后连接一直处于接通状态。因此，按需拨号方式比较节约流量。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图

步骤2 配置Dialer接口，具体步骤请参考[4 PPPoE配置](#)中的[4.8.1 配置Dialer接口](#)。

步骤3 执行命令**dialer timer idle seconds**，配置允许链路空闲的时间。

缺省情况下，允许链路空闲的时间为120秒。

该步骤配置的链路空闲时间决定了按需拨号建立的PPPoA连接最长允许的空闲时间，一旦超过这个配置的时间，则断开PPPoA连接。

本命令不影响已经建立的呼叫，对后续建立的呼叫有影响。

步骤4 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤5 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

步骤6 执行命令**pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }**，创建PVC，进入PVC视图。

步骤7 执行命令**encapsulation { aal5snap | aal5mux }**，指定PVC的AAL5封装协议类型。

PVC的AAL5封装类型可以配置为aal5snap和aal5mux，缺省采用aal5snap封装。

步骤8 执行命令**map ppp dialer number**，配置PVC上的PPPoA映射。

步骤9 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤10 执行**ip route-static 0.0.0.0 0 { nexthop-address | interface-type interface-number } [preference preference]**，配置到PPPoA服务器的缺省路由。

----结束

5.7.5 配置 PVC 上的 PPPoEoA 映射

背景信息

配置PVC上的PPPoEoA映射以将PPP报文封装在ATM信元内在ATM网络上传输。在PVC上的PPPoEoA应用映射，可以使AAL5承载PPPoE协议报文。

PPPoEoA使用Client/Server模型。PPPoEoA Client向PPPoEoA Server发起连接请求，两者之间协商通过后，PPPoEoA Server向PPPoEoA Client提供接入控制、认证等功能。

路由器设备可以作为PPPoEoA客户端。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 配置Dialer接口，具体步骤请参考[4 PPPoE配置](#)中的[4.8.1 配置Dialer接口](#)。
- 步骤3 执行命令**interface virtual-ethernet interface-number**，创建并进入VE接口视图。
- 步骤4 执行命令**pppoe-client dial-bundle-number number [on-demand] [no-hostuniq] [ppp-max-payload value] service-name name**，建立一个PPPoE会话，并且指定该会话所对应的Dialer Bundle。
- 步骤5 执行命令**quit**，退回到系统视图。
- 步骤6 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。
- 步骤7 执行命令**pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }**，创建PVC，进入PVC视图。
- 步骤8 执行命令**map bridge virtual-ethernet interface-number**，创建PVC上的PPPoEoA映射。

----结束

5.7.6 配置 PVC 上的 MPoEoA 映射

背景信息

用户使用G.SHDSL接口或IMA接口连接DSLAM接入PPPoEoA服务器，当用户对带宽的要求较高时，单个的PPPoEoA链路无法提供足够的带宽，这时将多个PPPoEoA链路进行捆绑形成MPoEoA链路，旨在增加链路的带宽并增强链路可靠性。

操作步骤

- 步骤1 在ATM接口的PVC上创建PPPoEoA映射。
相关配置请参见[5.7.5 配置PVC上的PPPoEoA映射](#)。

说明

拨号口下不需要配置IP地址。

重复执行本步骤，可以在多个ATM接口的PVC上创建PPPoEoA映射。

步骤2 配置VT接口。

1. 执行命令**interface virtual-template** *vt-number*，创建并进入指定的虚拟接口模板。
2. 配置VT接口的IP地址。
 - 配置VT接口的IPv4地址。
 - 直接配置IP地址。
执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，配置接口的IP地址。
 - 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
 - 配置VT接口的IPv6地址。
执行命令**ipv6 address** { *ipv6-address prefix-length* | *ipv6-address/prefix-length* }，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

3. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤3 配置将拨号口直接绑定到VT上实现MPoEoA。

1. 执行命令**interface dialer** *number*，进入Dialer接口视图。
2. 执行命令**ppp mp virtual-template** *vt-number*，配置拨号口要绑定的虚拟接口模板。
3. （可选）请根据需要配置认证或不配置，配置认证的具体步骤请参见[2.7 配置PPP认证](#)。
4. 采用以下两种方式中的任意一种重新启动拨号口。
 - 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
 - 执行命令**restart**，重新启动接口。

说明

为了使PPP协议重新协商，以保证所有物理接口成功绑定到MP，配置完成后，请重启所有拨号口。

选定同一个*vt-number*参数（**ppp mp virtual-template**命令）重复执行本步骤，可以将多个拨号口与同一个虚拟接口模板绑定。

----结束

5.7.7 配置 ATM 透明网桥

背景信息

通过配置ATM透明网桥实现两端以太网通过ATM链路进行互通。

当两个远端的以太网需要通过ATM链路进行互通时，需要执行使能指定PVC允许收发桥报文，使用桥来承载以太报文。

说明

同一个接口下只允许有一个PVC收发桥报文。删除PVC时，相关收发桥报文配置自动删除。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number[.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

步骤3 执行命令**pvc { pvc-name [vpi|vci] | vpi|vci }**，创建PVC，进入PVC视图。

说明

- vci取值3和4是保留值，用户不能配置。
- vpi和vci取值不能同时为0。
- 不可以使用pvc-group对应的pvc

----结束

5.7.8 检查 ATM 配置结果

前提条件

已完成ATM链路上承载不同协议报文的所有配置。

操作步骤

- 使用**display atm pvc-info [interface atm interface-number [pvc { pvc-name [vpi|vci] | vpi|vci }]]**命令查看PVC的相关信息。
- 使用**display atm pvc-info statistics [interface interface-type interface-number]**命令查看PVC的统计信息。
- 使用**display atm map-info [interface atm interface-number [pvc { pvc-name [vpi|vci] | vpi|vci }]]**命令查看PVC映射的相关信息。
- 使用**display interface virtual-ethernet [interface-number]**命令查看VE接口的状态信息和统计信息。

----结束

5.8 配置 PVC 的业务类型

配置PVC的业务类型及OAM、VP参数主要包括设置PVC的业务类型、配置OAM F5 Loopback功能、设置VP监管等功能。

前置任务

在配置PVC的业务类型之前，需完成以下任务：

- 配置设备ATM接口的物理属性
- 配置ATM（子）接口的IP地址和地址掩码
- 创建PVC并配置应用方式

在设置ATM接口的VP监管参数之前，需完成以下任务：

- 配置设备ATM接口的物理属性
- 配置ATM（子）接口的IP地址和地址掩码

5.8.1 设置 PVC 的业务类型

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number [subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

步骤3 执行命令**pvc { pvc-name [vpi | vci] | vpi | vci }**，创建PVC，进入PVC视图。

步骤4 执行命令，设置PVC的业务类型和相关速率参数。

请根据实际情况从以下四种中选择一种进行配置。缺省情况下，创建了一个PVC后，业务类型即为UBR。

- 执行命令**service cbr output-pcr**，设置PVC的业务类型为确定速率CBR（Constant Bit Rate）。
- 执行命令**service ubr [output-pcr]**，设置PVC的业务类型为非确定速率UBR（Unspecified Bit Rate）。
- 执行命令**service vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs**，设置PVC的业务类型为非实时可变速率VBR-NRT（Variable Bit Rate-Non Real Time）。
- 执行命令**service vbr-rt output-pcr output-scr output-mbs**，设置PVC的业务类型为实时可变速率VBR-RT（Variable Bit Rate-Real Time）。

步骤5 （可选）执行命令**atm-cell qos enable**，使能接口板的ATM信元限速功能。

缺省情况下，接口板的ATM信元限速功能处于未使能状态，步骤4配置的是主控板对ATM信元的限速。当用户需要实现接口板对ATM信元限速时，还需要执行本步骤，使能接口板的ATM信元限速功能。

----结束

5.8.2 设置 VP 监管

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM接口视图。

步骤3 执行命令**pvp limit vpi peak-rate**，设置VP监管的参数。

说明

在ATM接口上配置了VP监管参数后，如果这个ATM接口有子接口，则VP监管参数对子接口上相同VPI的PVC都生效。

----结束

5.8.3 检查 ATM 配置结果

前提条件

已完成PVC业务类型及OAM、VP参数的所有配置。

操作步骤

- 使用**display atm pvc-info [interface atm interface-number [pvc { pvc-name [vpi | vci] | vpi | vci }]**命令查看PVC的相关信息。
- 使用**display atm pvc-info statistics [interface interface-type interface-number]**命令查看PVC的统计信息。

----结束

5.9 配置 ATM OAM

OAM提供了一种不中断业务的故障检测、故障定位和性能检测功能。在用户信元流中间插入一些有着标准的信元结构的OAM信元，可以提供网络的一些特定信息。

前置任务

说明

同一单板的ATM接口PVC最多支持配置8个OAM。

在配置ATM OAM之前，需完成以下任务：

- 配置设备ATM接口的物理属性
- 配置ATM接口的IP地址和地址掩码
- 配置ATM PVC

5.9.1 配置 OAM F5 Loopback 功能

背景信息

OAM Loopback信元通常用作ATM网络上判断网络通断的一种手段。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface-number]**，进入指定的ATM（子）接口视图。
- 步骤3** 执行命令**pvc { pvc-name [vpi | vci] | vpi | vci }**，创建并进入PVC视图。
- 步骤4** 执行命令**oam loopback [up up-count down down-count retry-frequency retry-frequency]**，启动OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测。

缺省情况下，不启动OAM F5 Loopback信元的发送，但如果收到OAM F5 Loopback信元，则要进行应答。

启动OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测后，PVC状态的改变需要收到一定数量的Loopback信元。例如：当连续正确收到OAM F5 Loopback信元的数量达到up-

*count*的值时，PVC状态变为up；当连续未收到的OAM F5 Loopback信元的数量达到*down-count*时，PVC状态变为down。而Loopback信元发送的时间间隔由*retry-frequency*参数决定。

----结束

5.9.2 配置 OAM 连续性检测功能

背景信息

连续性检测是指在信元流中周期性的插入CC信元，连续性就通过CC信元的到达来证明。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface atm interface-number** [*.subinterface-number*]，进入指定的ATM（子）接口视图。
- 步骤3 执行命令**pvc** { *pvc-name* [*vpi* | *vci*] | *vpi* | *vci* }，创建并进入PVC视图。
- 步骤4 执行命令**oam cc end-to-end** { **both** | **sink** | **source** }，启动OAM连续性检测功能。

缺省情况下，OAM连续性检测功能处于关闭状态。

说明

在配置OAM CC功能时ATM链路一端配置为source或both，另一端需要配置为sink或both。

----结束

5.9.3 配置 AIS/RDI 告警信元检测功能

背景信息

AIS（Alarm Indication Signal）信元用于告诉下游节点上游方向的传送出现故障；RDI（Remote Defect Indication）信元用于告诉上游节点下游方向不可达。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface atm interface-number** [*.subinterface-number*]，进入指定的ATM（子）接口视图。
- 步骤3 执行命令**pvc** { *pvc-name* [*vpi* | *vci*] | *vpi* | *vci* }，创建并进入PVC视图。
- 步骤4 执行命令**oam ais-rdi** [**up** *up-count* **down** *down-count*]，启动AIS/RDI告警信元检测功能。

缺省情况下，系统未启动AIS/RDI告警信元检测功能。

系统启动AIS/RDI告警信元检测后，当收到`down-count`个AIS/RDI告警信元后，PVC状态转变为down，当连续`up-count`秒没有收到AIS/RDI告警信元后，PVC状态转变为up。

----结束

5.9.4 配置 ATM 连通性测试功能

背景信息

设备可以在指定ATM接口的特定PVC上发送OAM信元，再根据在设定的时间内是否收到OAM应答来判断链路的连接情况。如果规定时间没有收到应答，可能是链路不通或链路太忙而发生丢包。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface atm interface-number [.subinterface-number]`，进入指定的ATM（子）接口视图。

步骤3 执行命令`oamping pvc { pvc-name | vpi | vci } [ number timeout ]`，配置在指定ATM接口测试ATM链路的连通性。

----结束

5.9.5 检查 ATM 配置结果

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface atm interface-number [. subinterface-number]`，进入指定的ATM（子）接口视图。

步骤3 执行命令`display this`，查看ATM链路的连通性测试功能及参数。

----结束

5.10 清除 ATM 接口统计信息

背景信息

须知

执行`reset`命令清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，务必仔细确认。

当需要清除网管或命令`display interface`显示的接口统计信息时，可以在用户视图下选择执行以下命令，通过清除接口的统计信息使接口重新开始统计流量。

说明

关于如何在网管查看接口的流量统计信息，请参见相应的网管类手册。

操作步骤

- 执行**reset counters interface [atm [interface-number]]**命令，清除命令**display interface**显示的接口统计信息。
- 执行**reset counters if-mib interface [atm [interface-number]]**命令，清除网管的接口统计信息。
- 执行**reset atm interface [atm interface-number]**命令，清除ATM接口统计信息。

----结束

5.11 配置举例

该部分从ATM的组网需求、配置思路、数据准备、配置过程等方面对ATM进行了详细的描述。

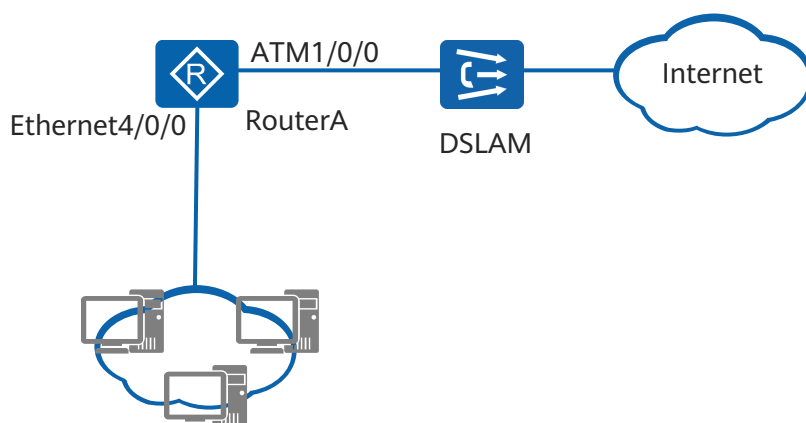
5.11.1 配置 IPoA 示例

组网需求

IPoA应用指的是在ATM上承载IP协议报文：ATM为处在同一网络内的IP主机之间的通信提供数据链路层，同时将IP报文封装在ATM信元中。ATM作为IP业务的承载网提供了优良的网络性能和完善、成熟的QoS保证。

如图5-22所示，企业网内用户通过二层以太网接口统一接入企业网关RouterA，RouterA通过ADSL接口上行接入DSLAM设备后接入Internet。这样，就实现了IPoA应用。

图 5-22 配置 IPoA 组网图



配置思路

采用如下的思路配置IPoA：

1. 配置LAN侧：使企业网内用户可以通过二层以太接口统一接入企业网关RouterA。
2. 配置WAN侧：使RouterA可以通过ADSL接口上行接入DSLAM。

数据准备

为完成此配置举例，需准备如下的数据：

- LAN侧：配置允许通过的VLAN ID为200和对应的VLANIF接口的IP地址为10.0.0.1/24。
- WAN侧：配置ADSL接口的IP地址为192.168.0.1/24、PVC名称为ipoa、PVC编号为0/35及该PVC上的IPoA映射（映射到的对端IP地址为192.168.0.2/24）。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

LAN侧配置。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface ethernet 4/0/0
[RouterA-Ethernet4/0/0] port link-type trunk
[RouterA-Ethernet4/0/0] port trunk allow-pass vlan 200
[RouterA-Ethernet4/0/0] undo port trunk allow-pass vlan 1
[RouterA-Ethernet4/0/0] quit
[RouterA] vlan 200
[RouterA-vlan200] quit
[RouterA] interface vlanif 200
[RouterA-Vlanif200] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Vlanif200] quit
```

创建PVC，配置PVC上的IPoA映射。

```
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc ipoa 0/35
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-0/35-ipoa] map ip 192.168.0.2
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-0/35-ipoa] quit
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

步骤2 配置DSLAM设备

具体步骤请参考具体DSLAM设备的产品手册。

步骤3 验证配置结果

RouterA能ping通对端（即PVC映射的对端IP:192.168.0.2/24）。

```
[RouterA] ping 192.168.0.2
PING 192.168.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 192.168.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 192.168.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 192.168.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 192.168.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 192.168.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
--- 192.168.0.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Atm1/0/0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 pvc ipoa 0/35
  map ip 192.168.0.2
#
interface Ethernet4/0/0
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 200
#
vlan batch 200
#
interface Vlanif200
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
#
return
```

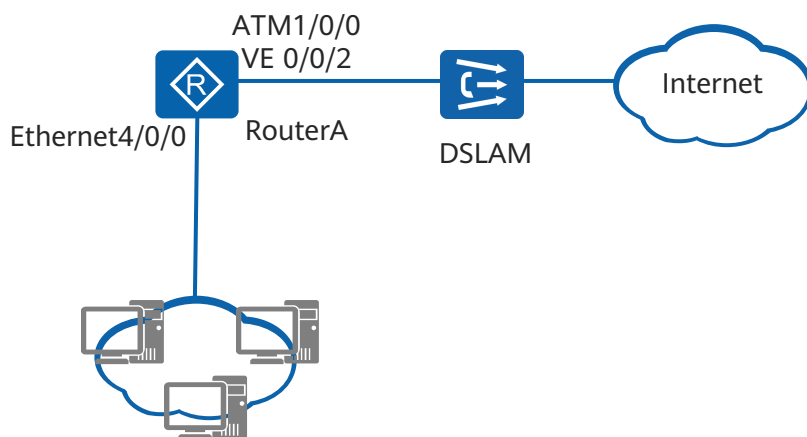
5.11.2 配置 IPoEoA 示例

组网需求

IPoEoA是IP over Ethernet over ATM的简称。IPoEoA有三层结构：最上层封装IP协议；中间为IPoE，即以以太网承载IP协议；最下一层为ATM承载IPoE。

如图5-23所示，企业网内用户通过二层以太网接口统一接入企业网关RouterA，RouterA通过ADSL接口上行接入DSLAM设备后接入Internet。和IPoA不同的是，IP报文在从RouterA的ADSL接口发出之前，需要经过VE接口将IP报文封装成以太网报文，这样就实现了IPoEoA应用。

图 5-23 配置 IPoEoA 组网图



配置思路

采用如下的思路配置IPoEoA：

1. 配置LAN侧：使企业网内用户可以通过二层以太网接口统一接入企业网关RouterA。
2. 配置WAN侧：使RouterA可以通过ADSL接口上行接入DSLAM。

数据准备

为完成此配置举例，需准备如下的数据：

- LAN侧：配置允许通过的VLAN ID为200和对应的VLANIF接口的IP地址为10.0.0.1/24。
- WAN侧：配置VE接口的IP地址为1.1.0.1/24、PVC名称为ipoeoa、PVC编号为25/45及该PVC上的IPoEoA映射。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

LAN侧配置。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface ethernet 4/0/0
[RouterA-Ethernet4/0/0] port link-type trunk
[RouterA-Ethernet4/0/0] port trunk allow-pass vlan 200
[RouterA-Ethernet4/0/0] undo port trunk allow-pass vlan 1
[RouterA-Ethernet4/0/0] quit
[RouterA] vlan 200
[RouterA-vlan200] quit
[RouterA] interface vlanif 200
[RouterA-Vlanif200] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Vlanif200] quit
```

WAN侧配置。

```
[RouterA] interface virtual-ethernet 0/0/2
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/2] ip address 1.1.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/2] quit
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc ipoeoa 25/45
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-25/45-ipoeoa] map bridge virtual-ethernet 0/0/2
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-25/45-ipoeoa] quit
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

步骤2 配置DSLAM设备

具体步骤请参考具体DSLAM设备的产品手册。

步骤3 验证配置结果

RouterA能ping通对端，假设DSLAM上行所接的设备IP地址为1.1.0.2。

```
[RouterA] ping 1.1.0.2
PING 1.1.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
--- 1.1.0.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Virtual-Ethernet0/0/2
ip address 1.1.0.1 255.255.255.0
#
interface Atm1/0/0
pvc ipoeoa 25/45
map bridge Virtual-Ethernet 0/0/2
#
interface Ethernet4/0/0
port link-type trunk
undo port trunk allow-pass vlan 1
port trunk allow-pass vlan 200
#
vlan batch 200
#
interface Vlanif200
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
#
return
```

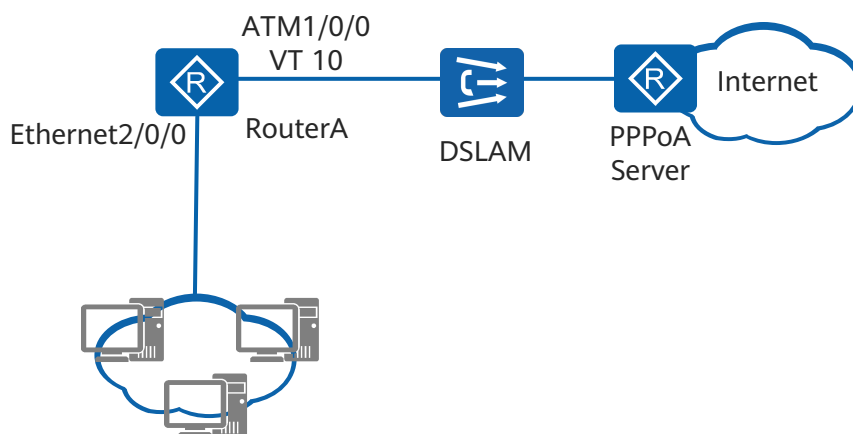
5.11.3 配置永久在线 PPPoA 示例

组网需求

PPPoA指的是在ATM上承载PPP协议报文：ATM信元封装PPP报文，IP或其它协议的报文则封装在PPP报文中。PPPoA的通讯过程由PPP协议管理，可以利用PPP协议的灵活性和丰富的应用。

如图5-24所示，企业网内用户通过三层以太网接口统一接入企业网关RouterA，RouterA通过ADSL接口上行接入DSLAM设备后接入Internet。企业网内用户发出的IP报文封装在PPP报文中，再通过ADSL接口发送出去，实现了PPPoA应用。

图 5-24 配置 PPPoA 组网图



配置思路

采用如下的思路配置PPPoA：

1. 配置LAN侧：使企业网内用户可以通过三层以太接口统一接入企业网关RouterA。
2. 配置WAN侧：使企业网内用户发出的IP报文封装在PPP报文中，并配置RouterA通过ADSL接口上行接入DSLAM。

数据准备

为完成此配置举例，需准备如下的数据：

- LAN侧：配置三层以太接口的IP地址为10.0.0.1/24。
- WAN侧：配置RouterA作为PPPoA客户端：配置虚拟接口模板ID为10，IP地址为协商产生的IP地址，并配置采用CHAP认证（用户名为pppoa，密码为YsHsjx_202206）。配置PVC名称为pppoa、PVC编号为35/53及该PVC上的PPPoA映射。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

LAN侧配置。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface ethernet 2/0/0
[RouterA-Ethernet2/0/0] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet2/0/0] quit
```

WAN侧配置。

```
[RouterA] interface virtual-template 10
[RouterA-Virtual-Template10] ppp chap user pppoa
[RouterA-Virtual-Template10] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Virtual-Template10] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Virtual-Template10] quit
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc pppoa 35/53
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-35/53-pppoa] map ppp virtual-template 10
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-35/53-pppoa] quit
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

步骤2 配置DSLAM设备

具体步骤请参考具体DSLAM设备的产品手册。

步骤3 配置PPPoA服务器

配置服务器地址为1.1.0.2，配置服务器为客户端设备分配的IP地址为1.1.0.1，配置验证方式为CHAP，用户名、密码与客户端设备上配置的一致。

步骤4 验证配置结果

使用**display interface virtual-template**命令查看RouterA上的VT接口被分配到正确的IP地址。

```
[RouterA] display interface virtual-template 10
```

显示信息中出现如下信息，说明VT接口已经分配到了正确的IP地址：

```
Internet Address is negotiated, 1.1.0.1/32
```

使用**display virtual-access**查看VT接口生成的VA的PPP协商状态。

```
[RouterA] display virtual-access
```

显示信息中出现如下信息，说明VA接口的PPP协商状态为正常：

```
LCP opened, IPCP opened
```

RouterA能ping通PPPoA服务器。

```
[RouterA] ping 1.1.0.2
PING 1.1.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
--- 1.1.0.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

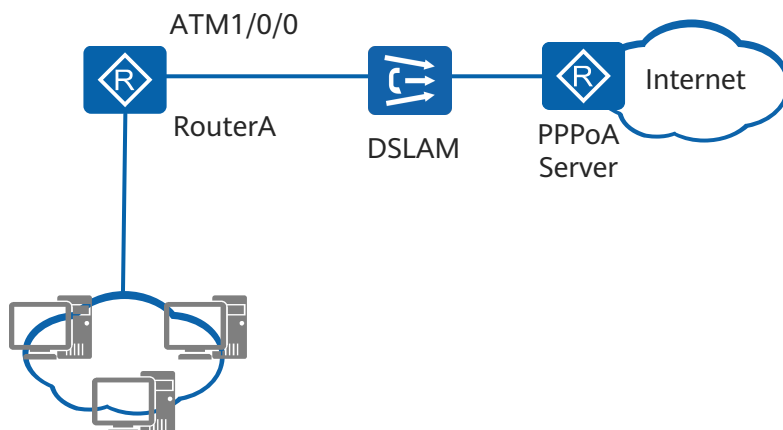
```
#
sysname RouterA
#
interface Virtual-Template10
  ppp chap user pppoa
  ppp chap password cipher %^%#dX<{WvY1rRC4A}JD7!}{$-)k>8<1}S951Ue+g:~!_P%^%#
  ip address ppp-negotiate
#
interface Atm1/0/0
  pvc pppoa 35/53
  map ppp Virtual-Template10
#
interface Ethernet2/0/0
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
#
return
```

5.11.4 配置按需拨号 PPPoA 示例

组网需求

如图5-25所示，企业网内所有PC以RouterA以太网口的IP地址为网关；RouterA通过ADSL接口拨号经DSLAM设备连接PPPoA服务器，RouterA作为PPPoA的客户端，通过CHAP来进行认证。当链路空闲一段时间后，PPPoA客户端自动断开连接，待有数据需要发送时，再建立连接。

图 5-25 配置 PPPoA 组网图



配置思路

采用如下的思路配置PPPoA客户端：

- 配置拨号接口。
- 配置ATM接口。
- 配置本端到PPPoA服务器的静态路由。

数据准备

为完成此配置举例，需准备如下的数据：

- 拨号接口：拨号规则编号为10（允许所有IP报文通过）、拨号接口编号为1、拨号用户名为u1、拨号组编号为10、拨号接口的IP地址由服务器端分配、CHAP用户名为usera、CHAP用户密码为明文的YsHsjx_202206、允许最长空闲时间为90秒、接口缓冲队列长度为8。
- ATM接口：ATM接口编号、接口上的PVC名称为pppoa、PVC编号为2/40、在PVC上配置按需拨号PPPoA映射。
- 静态路由：静态路由的目的地址为1.1.0.2、掩码长度为24位、出接口为Dialer 1。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
# 配置拨号接口。
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 10 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
[RouterA] interface dialer 1
[RouterA-Dialer1] dialer user u1
[RouterA-Dialer1] dialer-group 10
[RouterA-Dialer1] dialer bundle 12
[RouterA-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Dialer1] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer1] ppp chap user usera
[RouterA-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
```

```
[RouterA-Dialer1] dialer timer idle 90
INFO: The configuration will become effective after link reset.
[RouterA-Dialer1] dialer queue-length 8
[RouterA-Dialer1] quit
```

配置ATM接口。

```
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc pppoa 2/40
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-2/40-pppoa] map ppp dialer 1
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-2/40-pppoa] quit
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

配置到PPPoA服务器的静态路由。

```
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
```

步骤2 配置DSLAM设备

具体步骤请参考具体DSLAM设备的产品手册。

步骤3 配置PPPoA服务器

配置服务器地址为：1.1.0.2，配置服务器为RouterA分配的IP地址为1.1.0.1，配置验证方式为CHAP，用户名、密码与RouterA上配置的一致。

步骤4 验证配置结果

使用**display interface dialer**命令查看RouterA上的拨号接口被分配到正确的IP地址。

```
[RouterA] display interface dialer 1
```

显示信息中出现如下信息，说明拨号接口已经分配到了正确的IP地址：

```
Internet Address is negotiated, 1.1.0.1/32
```

RouterA能ping通PPPoEoA服务器。

```
[RouterA] ping 1.1.0.2
PING 1.1.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
--- 1.1.0.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
dialer-rule
dialer-rule 10 ip permit
#
interface Dialer1
 link-protocol ppp
 ppp chap user usera
 ppp chap password cipher %^%#dX<{WvY1rRC4A}JD7!}{$- )k>8<1}S951Ue+g:!!_P%^%#
 ip address ppp-negotiate
 dialer user u1
 dialer bundle 12
```

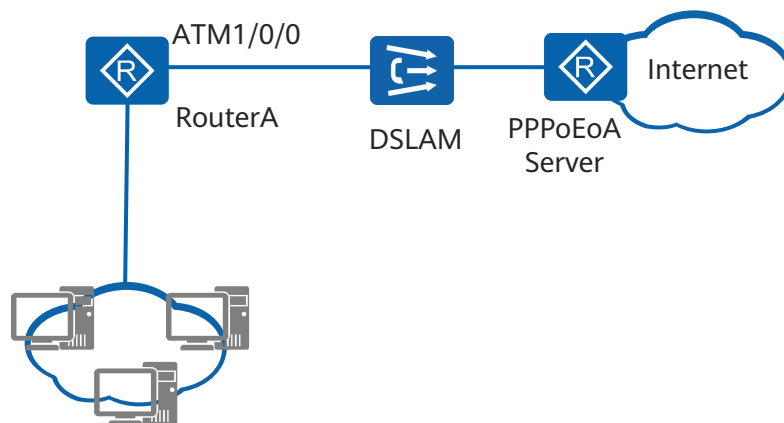
```
dialer timer idle 90
dialer queue-length 8
dialer-group 10
#
interface Atm1/0/0
 pvc pppoa 2/40
  map ppp Dialer1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
#
return
```

5.11.5 配置 PPPoEoA Client 示例

组网需求

如图5-26所示，企业网内所有PC以RouterA以太网口的IP地址为网关；RouterA通过ADSL接口连接DSLAM接入PPPoEoA服务器，RouterA作为PPPoEoA的客户端，通过CHAP来进行认证。

图 5-26 配置 PPPoEoA 组网图



配置思路

采用如下的思路配置PPPoEoA客户端：

- 配置拨号接口。
- 创建并配置VE接口。
- 配置ATM接口及PPPoEoA映射。
- 配置本端到PPPoEoA服务器的静态路由。

数据准备

为完成此配置举例，需准备如下的数据：

- 拨号接口：拨号接口编号和IP地址、拨号访问控制列表、拨号访问组等。
- VE接口：VE接口编号、VE下创建PPPoE会话（该会话要和拨号接口的Dialer bundle对应）。

- ATM接口：ATM接口上的PVC名称、PVC编号即PVC上的PPPoEoA映射。
- 静态路由：目的IP地址、掩码、出接口。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 10 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
[RouterA] interface dialer 1
[RouterA-Dialer1] dialer user u1
[RouterA-Dialer1] dialer-group 10
[RouterA-Dialer1] dialer bundle 12
[RouterA-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Dialer1] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer1] ppp chap user usera
[RouterA-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Dialer1] quit
```

配置VE接口。

```
[RouterA] interface virtual-ethernet 0/0/0
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/0] pppoe-client dial-bundle-number 12
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/0] quit
```

配置ATM接口。

```
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc pppoeoa 2/45
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-2/45-pppoeoa] map bridge virtual-ethernet 0/0/0
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-2/45-pppoeoa] quit
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

配置静态路由。

```
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
```

步骤2 配置DSLAM设备

具体步骤请参考具体DSLAM设备的产品手册。

步骤3 配置PPPoEoA服务器

配置服务器地址为：10.0.0.2，配置服务器为客户端设备分配的IP地址为10.0.0.1，配置验证方式为CHAP，用户名、密码与客户端设备上配置的一致。

步骤4 验证配置结果

使用**display interface dialer**命令查看RouterA上的拨号接口被分配到正确的IP地址。

```
[RouterA] display interface dialer 1
```

显示信息中出现如下信息，说明拨号接口已经分配到了正确的IP地址：
Internet Address is negotiated, 10.0.0.1/32

使用**display virtual-access**查看拨号接口生成的VA的PPP协商状态。

```
[RouterA] display virtual-access
```

显示信息中出现如下信息，说明VA的PPP协商状态为正常：
LCP opened, IPCP opened

RouterA能ping通PPPoEoA服务器。

```
[RouterA] ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 10.0.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 10.0.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 10.0.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 10.0.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
dialer-rule
dialer-rule 10 ip permit
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp chap user userA
ppp chap password cipher %@@@|~(wMqA(@*[r$246i%@@@
dialer user u1
dialer-group 10
dialer bundle 12
ip address ppp-negotiate
#
interface Virtual-Ethernet0/0/0
pppoe-client dial-bundle-number 12
#
interface Atm1/0/0
pvc pppoea 2/45
map bridge Virtual-Ethernet0/0/0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
#
return
```

5.11.6 配置 PPPoEoA 综合示例

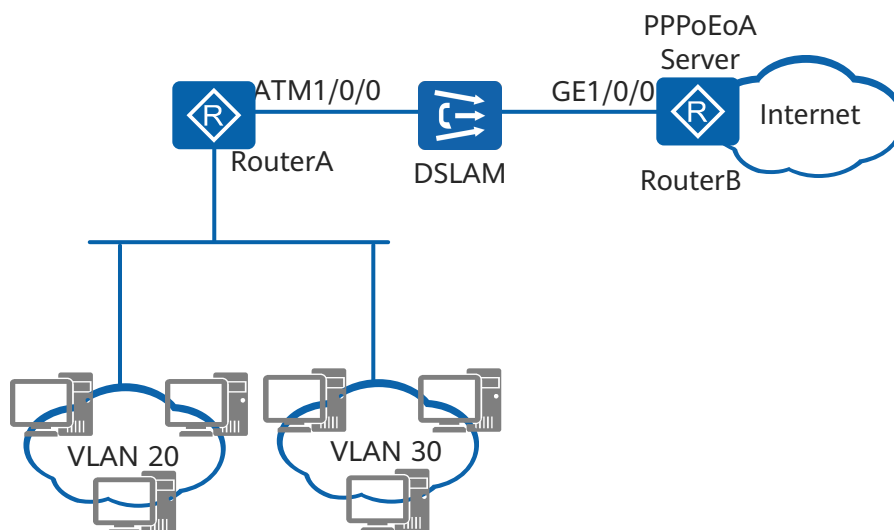
组网需求

如图5-27所示，企业网内所有PC连接RouterA，RouterA通过ADSL接口连接DSLAM接入PPPoE服务器RouterB。

用户希望可以通过RouterA访问服务器RouterB，并进行拨号上网。用户还希望：

- 企业网内位于VLAN30的用户能够进行拨号上网；
- 服务器通过安全性较高的认证方式对客户端进行认证。

图 5-27 配置 PPPoEoA 组网图



配置思路

配置思路如下：

- 配置PPPoEoA拨号携带VLAN ID功能，实现用户希望企业网内位于VLAN30的用户能够进行拨号上网的功能。
- 配置服务器RouterB对客户端进行CHAP认证，满足用户对安全性高的需求。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 10 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
[RouterA] interface dialer 1
[RouterA-Dialer1] dialer user u1
[RouterA-Dialer1] dialer-group 10
[RouterA-Dialer1] dialer bundle 12
[RouterA-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Dialer1] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer1] ppp chap user user1@system
[RouterA-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Dialer1] quit
```

配置VE子接口。

```
[RouterA] interface virtual-ethernet 0/0/0
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/0] quit
[RouterA] interface virtual-ethernet 0/0/0.1
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/0.1] pppoe-client dial-bundle-number 12
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/0.1] dot1q termination vid 30
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/0.1] quit
```

配置ATM接口。


```
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc pppoeoa 2/45
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-2/45-pppoeoa] map bridge virtual-ethernet 0/0/0
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-2/45-pppoeoa] quit
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

配置静态路由。

```
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
```

步骤2 配置DSLAM设备

具体步骤请参考具体DSLAM设备的产品手册。

步骤3 配置PPPoE服务器

配置全局地址池pool1。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] ip pool pool1
[RouterB-ip-pool-pool1] network 192.168.10.10 mask 255.255.255.0
[RouterB-ip-pool-pool1] gateway-list 192.168.10.1
[RouterB-ip-pool-pool1] quit
```

配置PPPoE用户。

```
[RouterB] aaa
[RouterB-aaa] authentication-scheme system_a
[RouterB-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
[RouterB-aaa-authen-system_a] quit
[RouterB-aaa] domain system
[RouterB-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
[RouterB-aaa-domain-system] quit
[RouterB-aaa] local-user user1@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterB-aaa] local-user user1@system service-type ppp
[RouterB-aaa] quit
```

创建并配置VT。

```
[RouterB] interface virtual-template 1
[RouterB-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain system
[RouterB-Virtual-Template1] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[RouterB-Virtual-Template1] remote address pool pool1
[RouterB-Virtual-Template1] quit
```

在以太网子接口GE1/0/0.1上启用PPPoE协议。

当报文通过DSLAM设备后，在报文外封装外层Tag，外层Tag为60时，执行以下操作：

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0.1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] pppoe-server bind virtual-template 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] qinq termination pe-vid 60 ce-vid 30
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] quit
```

当报文通过DSLAM设备后，剥离报文的源Tag并在报文外封装Tag，Tag为60时，执行以下操作：

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0.1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] pppoe-server bind virtual-template 1
```

```
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] dot1q termination vid 60
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] quit
```

当报文通过DSLAM设备后，剥离报文的源Tag，并且不重新封装Tag，执行以下操作：

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] pppoe-server bind virtual-template 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤4 验证配置结果

使用**display interface dialer**命令查看RouterA上的拨号接口被分配到正确的IP地址。

```
[RouterA] display interface dialer 1
```

显示信息中出现如下信息，说明拨号接口已经分配到了正确的IP地址：
Internet Address is negotiated, 192.168.10.254/32

使用**display virtual-access**查看拨号接口生成的VA的PPP协商状态。
[RouterA] display virtual-access

显示信息中出现如下信息，说明VA的PPP协商状态为正常：
LCP opened, IPCP opened

RouterA能ping通PPPoE服务器RouterB。

```
[RouterA] ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
dialer-rule
dialer-rule 10 ip permit
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp chap user user1@system
ppp chap password cipher %%%#9T`|L}K(4#J3k=+l8SiJrsM:RO[iy@Uuc:LTQJ,1%##%#
dialer user u1
dialer-group 10
dialer bundle 12
ip address ppp-negotiate
#
interface Virtual-Ethernet0/0/0.1
pppoe-client dial-bundle-number 12
dot1q termination vid 30
#
interface Atm1/0/0
pvc pppoea 2/45
map bridge Virtual-Ethernet0/0/0
```

```
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
#
return
```

- RouterB的配置文件

说明

仅提供当报文通过DSLAM设备后，在源报文外封装外层Tag，外层Tag为60时，RouterB的配置文件。

```
#
sysname RouterB
#
ip pool pool1
gateway-list 192.168.10.1
network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
#
aaa
authentication-scheme system_a
domain system
authentication-scheme system_a
local-user user1@system password cipher %%%hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(~.%%##
local-user user1@system privilege level 0
local-user user1@system service-type ppp
#
interface Virtual-Template1
ppp authentication-mode chap domain system
remote address pool pool1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0.1
pppoe-server bind Virtual-Template 1
qinq termination pe-vid 60 ce-vid 30
#
return
```

5.12 ATM FAQ

5.12.1 ATM 支持哪几种服务类型

ATM支持基于PVC的四种服务类型：CBR、UBR、VBR-RT、VBR-NRT。